

* Rank 0 tensor. * Rank 1 tensor. * Rank 2 tensor (s). * Rank 2 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} 0 & T_{xy} & 0 \\ -T_{xy} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{xy} = \mathbb{M}_z^{(1)}$$

* Rank 3 tensor (ss). * Rank 3 tensor (sa). * Rank 3 tensor (a). * Rank 4 tensor (sss).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & T_{xyz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -T_{xyz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ T_{xyz} & -T_{xyz} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & T_{xyz} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & T_{xyz} & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{xyz} = \mathbb{T}_{4a}^{(1)}$$

* Rank 4 tensor (ssa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & T_{xyz} & 0 & T_{xxy} \\ 0 & 0 & 0 & -T_{xyz} & 0 & -T_{xxy} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -T_{xyz} & T_{xxy} & 0 & 0 & T_{yzz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -T_{yzz} & 0 & -T_{xxy} \\ -T_{xxy} & T_{xxy} & 0 & 0 & T_{xyz} & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{xyz} = 2\mathbb{M}_{3a}^{(1)}$$

$$T_{xxy} = 2\mathbb{M}_z^{(1)} - 2\mathbb{M}_z^{\alpha(1)}$$

$$T_{yzz} = -\mathbb{M}_z^{(1)} - 4\mathbb{M}_z^{\alpha(1)}$$

* Rank 4 tensor (aas). * Rank 4 tensor (aaa).

$$\begin{bmatrix} 0 & T_{yzz} & 0 \\ -T_{yzz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{yzz} = -\mathbb{M}_z^{(2)}$$

* Rank 4 tensor (sa).

$$\begin{bmatrix} T_{xyz} & 0 & T_{xxy} \\ -T_{xyz} & 0 & T_{xxy} \\ 0 & 0 & T_{zzx} \\ 0 & T_{yzz} & 0 \\ T_{yzz} & 0 & 0 \\ 0 & -T_{xyz} & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{xyz} = \mathbb{M}_{3a}^{(2)}$$

$$T_{xxy} = \mathbb{M}_z^{(3)} - \mathbb{M}_z^{\alpha(2)}$$

$$T_{zzx} = \mathbb{M}_z^{(3)} + 2\mathbb{M}_z^{(4)} + 2\mathbb{M}_z^{\alpha(2)}$$

$$T_{yzz} = \mathbb{M}_z^{(4)} - \mathbb{M}_z^{\alpha(2)}$$

* Rank 4 tensor (as).

$$\begin{bmatrix} T_{yzxx} & -T_{yzxx} & 0 & 0 & T_{yzzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & T_{yzzx} & 0 & -T_{yzxx} \\ T_{xyxx} & T_{xyxx} & T_{xyzz} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{yzxx} = \mathbb{M}_{3a}^{(3)}$$

$$T_{yzzx} = \mathbb{M}_z^{(6)} - \mathbb{M}_z^{\alpha(3)}$$

$$T_{xyxx} = \mathbb{M}_z^{(5)} - \mathbb{M}_z^{\alpha(3)}$$

$$T_{xyzz} = \mathbb{M}_z^{(5)} + 2\mathbb{M}_z^{(6)} + 2\mathbb{M}_z^{\alpha(3)}$$

* Rank 4 tensor (s).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & T_{xxyz} & 0 & T_{xxxy} & T_{xxzy} & 0 & T_{xxyx} \\ 0 & 0 & 0 & -T_{xxyz} & 0 & -T_{xxyx} & -T_{xxzy} & 0 & -T_{xxyx} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & T_{zzxy} & 0 & 0 & -T_{zzxy} \\ T_{yzxx} & -T_{yzxx} & 0 & 0 & T_{yzzx} & 0 & 0 & T_{yzxz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -T_{yzzx} & 0 & T_{yzxx} & -T_{yzzx} & 0 & T_{yzxx} \\ -\frac{T_{xxxy}}{2} - \frac{T_{xxyx}}{2} & \frac{T_{xxxy}}{2} + \frac{T_{xxyx}}{2} & 0 & 0 & T_{xxzy} & 0 & 0 & T_{xxyz} & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{xxyz} = 2\mathbb{M}_{3a}^{(1)} + \mathbb{M}_{3a}^{(2)} + \mathbb{T}_{4a}^{(1)}$$

$$T_{xxxy} = 2\mathbb{M}_z^{(1)} + \mathbb{M}_z^{(3)} - 2\mathbb{M}_z^{\alpha(1)} - \mathbb{M}_z^{\alpha(2)}$$

$$T_{xxzy} = 2\mathbb{M}_{3a}^{(1)} - \mathbb{M}_{3a}^{(2)} + \mathbb{T}_{4a}^{(1)}$$

$$T_{xxyx} = 2\mathbb{M}_z^{(1)} - \mathbb{M}_z^{(3)} - 2\mathbb{M}_z^{\alpha(1)} + \mathbb{M}_z^{\alpha(2)}$$

$$T_{zzxy} = \mathbb{M}_z^{(3)} + 2\mathbb{M}_z^{(4)} + 2\mathbb{M}_z^{\alpha(2)}$$

$$T_{yzxx} = -2\mathbb{M}_{3a}^{(1)} + \mathbb{T}_{4a}^{(1)}$$

$$T_{yzzx} = -\mathbb{M}_z^{(1)} + \mathbb{M}_z^{(4)} - 4\mathbb{M}_z^{\alpha(1)} - \mathbb{M}_z^{\alpha(2)}$$

$$T_{yzzz} = -\mathbb{M}_z^{(1)} - \mathbb{M}_z^{(4)} - 4\mathbb{M}_z^{\alpha(1)} + \mathbb{M}_z^{\alpha(2)}$$

* Rank 4 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} T_{yzxx} & -T_{yzxx} & 0 & 0 & T_{yzzx} & 0 & 0 & T_{yzzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & T_{yzzx} & 0 & -T_{yzxx} & T_{yzzx} & 0 & -T_{yzxx} \\ T_{xyxx} & T_{xyxx} & T_{xyzz} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{yzxx} = \mathbb{M}_{3a}^{(3)}$$

$$T_{yzzx} = -\mathbb{M}_z^{(2)} + \mathbb{M}_z^{(6)} - \mathbb{M}_z^{\alpha(3)}$$

$$T_{yzzz} = \mathbb{M}_z^{(2)} + \mathbb{M}_z^{(6)} - \mathbb{M}_z^{\alpha(3)}$$

$$T_{xyxx} = \mathbb{M}_z^{(5)} - \mathbb{M}_z^{\alpha(3)}$$

$$T_{xyzz} = \mathbb{M}_z^{(5)} + 2\mathbb{M}_z^{(6)} + 2\mathbb{M}_z^{\alpha(3)}$$

* Rank 4 tensor (t).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & T_{yyyyz} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & T_{yyyyz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -T_{yyyyz} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -T_{yyyyz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -T_{yyyyz} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{yyyyz} = -\mathbb{T}_{4a}^{(1)}$$